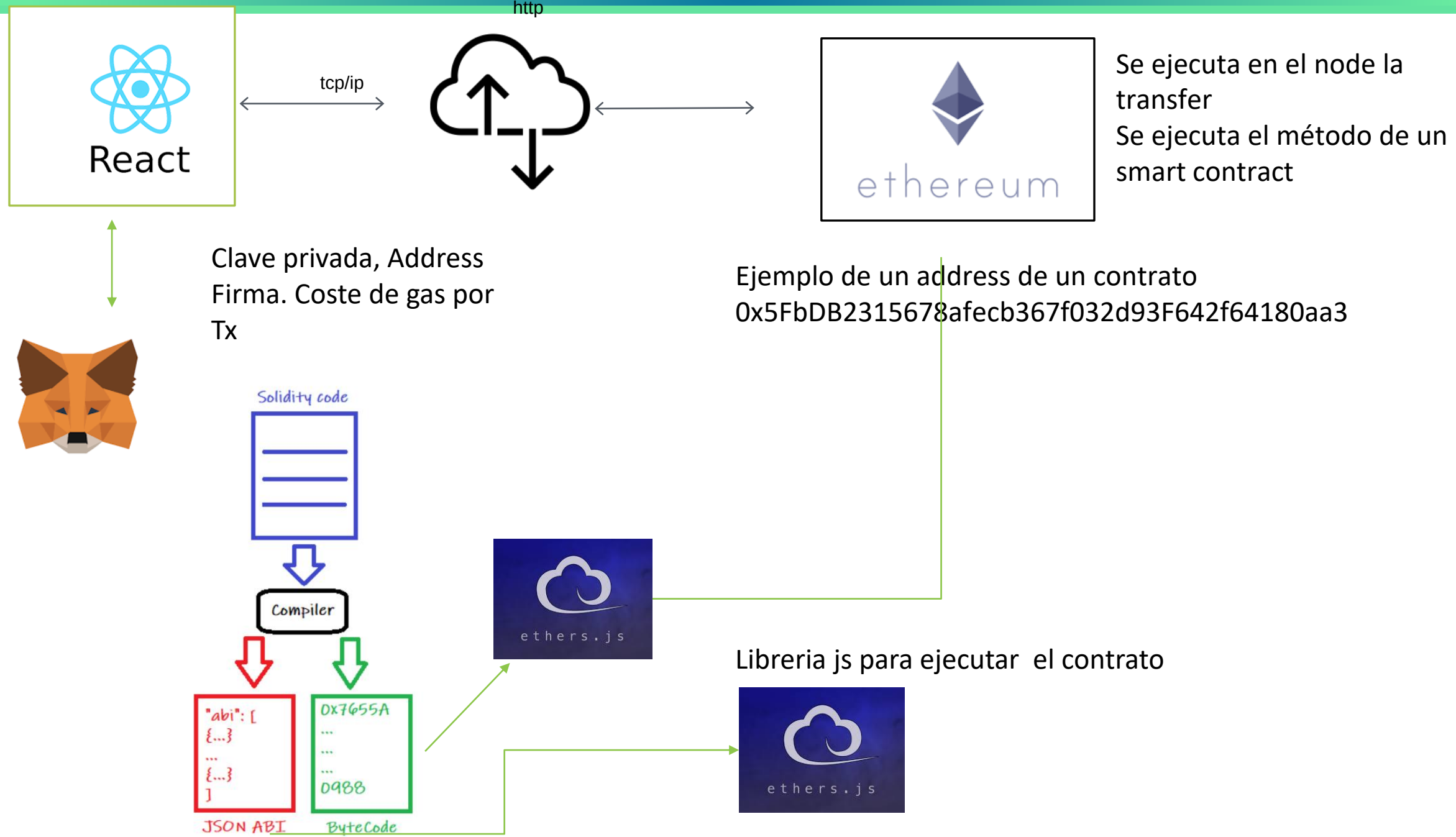


PROYECTO P0

SMART CONTRACT BASICO

[HTTPS://GITHUB.COM/JVIEJOCODECRIPTO/ETH-P0-1](https://github.com/JVIEJOCODECRIPTO/ETH-P0-1)



TAREAS DEL PROYECTO P0

1. Crear nodo
2. Conectar con metamask al nodo
3. Hacer un front que use metamask y se conecte al nodo
4. Instalar el compilador de solidity
5. Hacer el smart contract
6. Desplegar el smart contract con Ethersjs
7. Probar el smart contract desde react.

CREAR NODO ETHEREUM EN LOCAL

<https://github.com/jviejocodecripto/eth-p0-1/tree/main/nodo>

1. `docker run \`
2. `-v ${PWD}:/data ethereum/client-go account`
3. `new --password /data/password.txt --datadir /data/data`

```
{
  "address": "cd81c8c0114ebdfdd111dce2c831ef9a391fce82",
  "crypto": {
    "cipher": "aes-128-ctr",
    "ciphertext": "5302526b185e4549b97adec4c7548497c602d6a03cbaa0f47d3796b2d06c3108",
    "cipherparams": {
      "iv": "15b804d77c87218f670b1f7c995e3a2f"
    },
    "kdf": "scrypt",
    "kdfparams": {
      "dklen": 32,
      "n": 262144,
      "p": 1,
      "r": 8,
      "salt": "2bf25d8ecdea343416c13908ae299bf724b9b486c55adb96d05f5edf19537379"
    },
    "mac": "f02669f20230e246a56f92abc9ea17694abf1d128c759162166ada461e24e573"
  },
  "id": "ac847f2a-bd0f-4f2f-98b8-0218477a056c",
  "version": 3
}
```

[illegible]

1. `docker run \`
2. `--rm \`
3. `-v ${PWD}/data:/data \`
4. `-v ${PWD}/genesis.json:/genesis.json \`
5. `ethereum/client-go init \`
6. `--datadir /data /genesis.json`


```
1. docker run -p 8545:8545 \  
2. --rm \  
3. --name eth-node1 \  
4. -v ${PWD}/data:/data \  
5. -v ${PWD}/password.txt:/password.txt \  
6. ethereum/client-go \  
7. --nodiscover \  
8. --allow-insecure-unlock \  
9. --datadir /data \  
10.--http \  
11.--http.api personal,admin,eth,net,web3 \  
12.--http.addr 0.0.0.0 \  
13.--http.port 8545 \  
14.--http.corsdomain="*" \  
15.--unlock d536462d23cda419768337b4fa96ebcf402fa347 \  
16.--password /password.txt \  
17.--mine \  
18.--miner.etherbase d536462d23cda419768337b4fa96ebcf402fa347
```

CONECTAR CON METAMASK

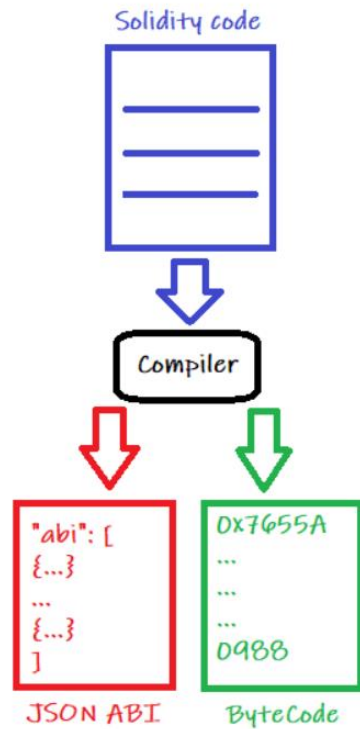


PROYECTO FRONT QUE USA METAMASK

INSTALAR EL COMPILADOR

```
npm install -g solc
```

```
solcjs -o out --bin --abi *.sol
```



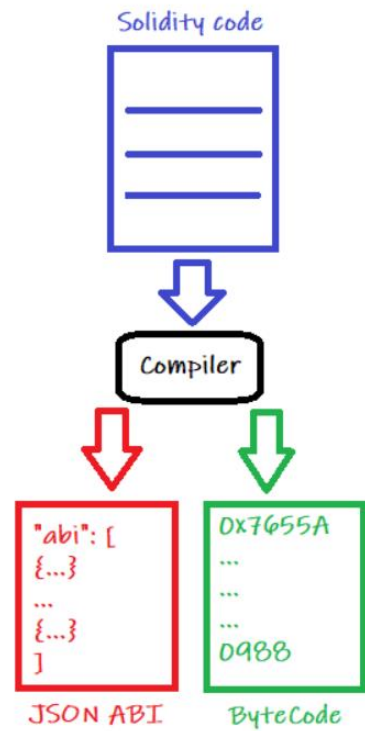
Genera los dos ficheros

El bin es para hacer el deploy

El abi se usa en el cliente js para invocar al Smart Contract

HACER EL SMART CONTRACT

DESPLEGAR EL SMART CONTRACT



Programa en nodejs para hacer el despliegue



Ejemplo de un address de un contrato

0x5FbDB2315678afecb367f032d93F642f64180aa3

EJECUTARLO DESDE EL FRONT

Compile y Deploy

